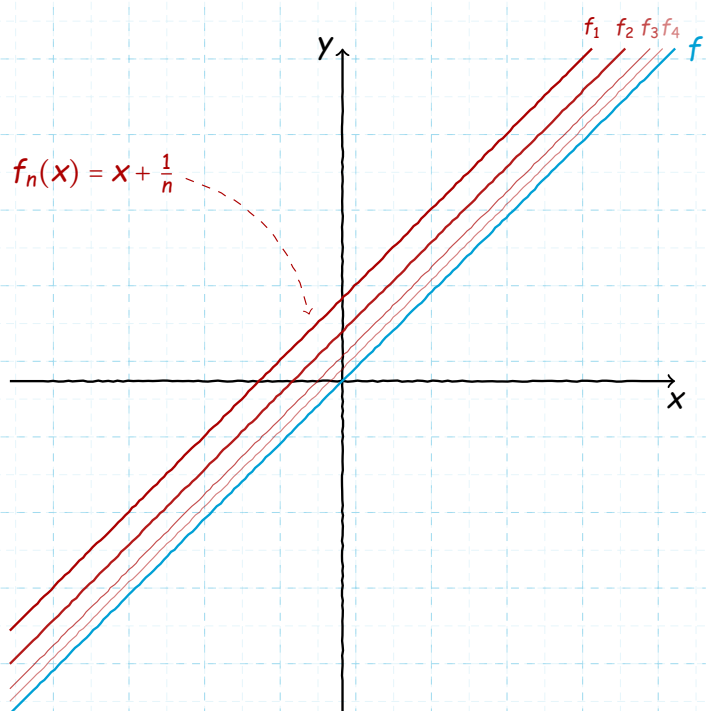


Συγκλίνει;



Θεωρούμε τις εξής ευθείες:

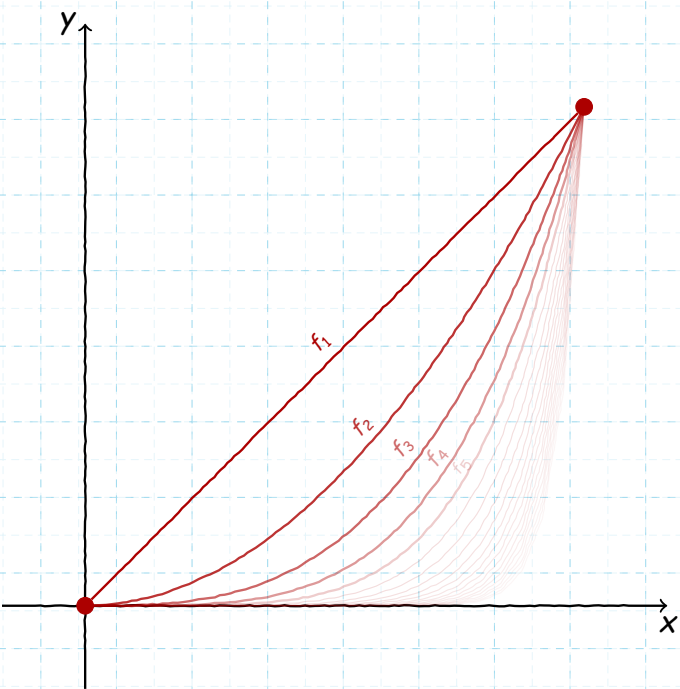
$$f_n(x) = x + \frac{1}{n}.$$

Καθώς το n μεγαλώνει και πάει προς το άπειρο, αυτές οι ευθείες προσεγγίζουν όλο και περισσότερο την ευθεία $f(x) = x$, όπως φαίνεται και δίπλα...

Ας πάρουμε τώρα τις συναρτήσεις που βλέπετε δίπλα. Αυτές δεν είναι άλλες παρά οι:

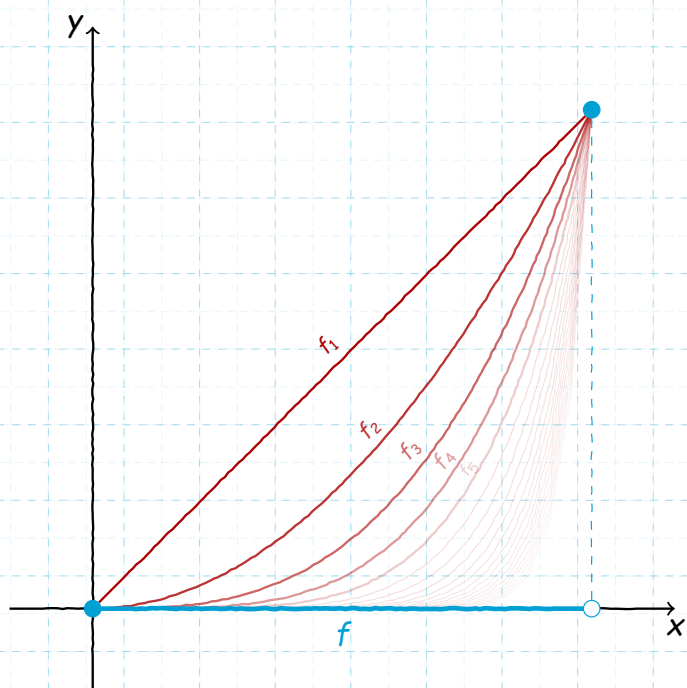
$$f_n = x^n.$$

Πού θα συγκλίνουν αυτές καθώς το n πάει στο άπειρο;



Με λίγο κόπο και λίγη προσπάθεια, μπορείτε να δείτε ότι συγκλίνουν στη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, 1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$



Τι διαφορετικό έχουν, άραγε, οι δύο παραπάνω περιπτώσεις;

Συνεχίζεται...